

データセンターの計算負荷増大に伴う電力危機を解決するため、脳の約 20 W という高効率を模倣したアナログ自己組織化マップ(SOM)ハードウェアを開発中である。標準 CMOS で実装可能なパルス型ハードウェアカオスニューロン(P-HCNM)を用い、①入力ベクトル印加、②ベストマッチングユニット(BMU)選定、③近傍関数による重み更新、④反復という学習過程を回路単位に分解し、SPICE シミュレーションで順次検証する。BMU 近傍のみを動作させる局所演算設計と、重みを電圧として保持し差動比較で更新する手法により、デジタル制御を排除しつつリアルタイム性と低電力を両立させる。現在②までを完了し、③の回路構築を進行中であり、周波数帯 1 GHz 以下で動作可能なことを確認済みである。最終的に従来比数桁のエネルギー削減を実現し、データセンターの省電力化へ資する新規 SOM 基盤を提案することを目指す。

## 方法

まずはとにかく自分の研究のキーワードを並べて、文字数など考えずに、ガクチカを Chat GPTo3 に作成してもらいここから 400 字程度にまとめてもらった。

## 評価

よくまとまっているし実際にこれで ES が通り面接に進めたので、良いガクチカだと思う